

Zadanie nr 1 - Generacja sygnału i szumu

Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Magdalena Synowiec, 251638 Beata Szczęsna, 2516344

23.03.2026 r.

1 Cel zadania

Celem zadania jest zapoznanie się z wybranymi własnościami podstawowych rodzajów sygnałów poprzez napisanie aplikacji umożliwiającej generację oraz wyświetlanie przebiegów czasowych i histogramów dla określonych typów sygnałów oraz szumów. Program pozwala na wytworzenie szumu o rozkładzie jednostajnym, szumu gaussowskiego, sygnału sinusoidalnego (również w wersjach wyprostowanych jedno- i dwupołówkowo), sygnałów prostokątnych (w tym symetrycznych), sygnału trójkątnego, skoku jednostkowego, impulsu jednostkowego oraz szumu impulsowego. Oprócz samej generacji, narzędzie umożliwia wykonanie podstawowych działań matematycznych na sygnałach, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie amplitud. Integralną częścią projektu jest obsługa plików binarnych, pozwalająca na zapis wygenerowanych lub przetworzonych danych oraz ich późniejszy odczyt w celu ponownej prezentacji graficznej lub statystycznej. Aplikacja wylicza i prezentuje kluczowe parametry sygnału, w tym wartość średnią, wartość średnią bezwzględną, wartość skuteczną, wariancję oraz moc średnią, dbając przy tym o poprawne uwzględnienie pełnych okresów w przypadku sygnałów okresowych[1].

2 Wstęp teoretyczny

Aplikacja została zaprojektowana w języku Python, z podziałem na panel sterowania (lewa strona) oraz obszar wizualizacji (prawa strona)[cite: 15]. Poniżej znajduje się szczegółowy opis obsługi programu.

2.1 Wybór i konfiguracja sygnału

Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju sygnału z menu rozwijanego o nazwie **WYBÓR SYGNAŁU**. Po wyborze, w sekcji **Parametry** pojawiają się pola edycyjne dostosowane do specyfiki danego sygnału:

- Amplituda (A),
- Czas start (t1),
- Czas trwania (d),
- Częstotliwość próbkowania (f) [Hz],
- Okres (T),
- Współczynnik wypełnienia / p (kw),

- Biny (histogram),

2.2 Generowanie i operacje matematyczne

Po ustawieniu parametrów należy kliknąć przycisk **GENERUJ SYGNAŁ**. Program automatycznie:

1. Wyświetli przebieg czasowy oraz histogram,
2. Obliczy i zaprezentuje parametry statystyczne w dolnym polu tekstowym.

Sekcja **OPERACJE (D1-D4)** pozwala na wykonywanie działań na dwóch sygnałach. Aby z nich skorzystać, należy przypisać aktualny sygnał do bufora przyciskiem **Bieżący → S1** lub **Bieżący → S2**. Po wybraniu obu sygnałów, kliknięcie przycisków arytmetycznych (+, −, *, /) wygeneruje sygnał wynikowy.

2.3 Obsługa plików i nawigacja

Aplikacja umożliwia trwałe przechowywanie danych dzięki modułowi `file_manager.py`:

- **ZAPISZ BIEŻĄCY**: zapisuje aktualnie wyświetlany sygnał wraz z jego parametrami do pliku binarnego.
- **ODCZYTAJ I POKAŻ**: wczytuje dane z dysku i odtwarza ich wykres oraz statystyki.

Użytkownik może również przemieszczać się po historii ostatnio generowanych sygnałów za pomocą przycisków **Poprzedni** oraz **Następny**.

2.4 Technologie i biblioteki

W projekcie wykorzystano następujące biblioteki:

- **CustomTkinter**[2]: posłużyła do budowy okna programu oraz automatycznego ukrywania lub pokazywania pól parametrów w zależności od wybranego sygnału.
- **NumPy**[3]: zapewnia szybkie obliczenia na dużych zestawach danych, co wykorzystano przy generowaniu próbek sygnałów oraz wyliczaniu ich statystyk.
- **Matplotlib**[4]: odpowiada za tworzenie i wyświetlanie w oknie aplikacji wykresów czasowych oraz histogramów.

- **Struct**[5]: umożliwia zapis i odczyt danych w formacie binarnym, co pozwala na trwałe przechowywanie wygenerowanych sygnałów na dysku.

2.5 Struktura modułów

Kod źródłowy został podzielony na cztery pliki:

1. **main.py**: moduł zarządzający stanem aplikacji, historią sygnałów oraz interakcją z użytkownikiem.
2. **generate.py**: moduł zawierający implementację 11 algorytmów generujących sygnały ciągłe i dyskretnie na podstawie zadanych parametrów (A, T, d, f, t_s, k_w) .
3. **stats.py**: moduł odpowiedzialny za analizę statystyczną. Implementuje wzory na wartość średnią, wariancję, moc oraz wartość skuteczną bezpośrednio na tablicach próbek.
4. **file_manager.py** i **plot.py**: moduły pomocnicze odpowiedzialne odpowiednio za trwałość danych na dysku oraz renderowanie grafiki.

2.6 Kluczowe rozwiązania techniczne

W celu poprawy ergonomii pracy z programem zaimplementowano mechanizm dynamicznej filtracji parametrów. Dzięki niemu użytkownik widzi tylko te pola tekstowe, które mają wpływ na wybrany typ sygnału (np. ukrycie współczynnika wypełnienia dla szumu Gaussa). Dodatkowo wprowadzono buforowanie sygnałów ("Bieżący $\rightarrow$ S1/S2"), co umożliwia wykonywanie operacji matematycznych (dodawanie, mnożenie itp.) na sygnałach bez konieczności ich wielokrotnego wczytywania z plików.

3 Eksperymenty i wyniki

3.1 Eksperyment nr 1

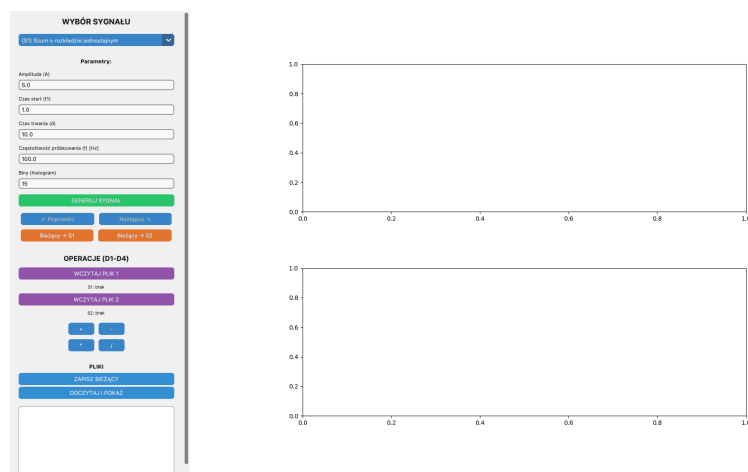
Celem eksperymentu jest wygenerowanie szumu gaussowskiego.

3.1.1 Założenia

Funkcja opisująca szum:

$$\Phi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Przyjęte wartości parametrów:



Rysunek 1: Widok okna aplikacji przed wygenerowaniem sygnału.

3.1.2 Rezultat

Rezultatem eksperymentu jest wygenerowanie szumu, wykresu amplitudy od czasu, histogramu i statystyk szumu.

WYBÓR SYGNAŁU

(S2) Szum gaussowski
▼

Parametry:

Amplituda (A)

Czas start (t1)

Czas trwania (d)

Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]

Biny (histogram)

Rysunek 2: Wartości paramterów potrzebnych do wygenerowania szumu i histogramu.

3.2 Eksperyment nr 2

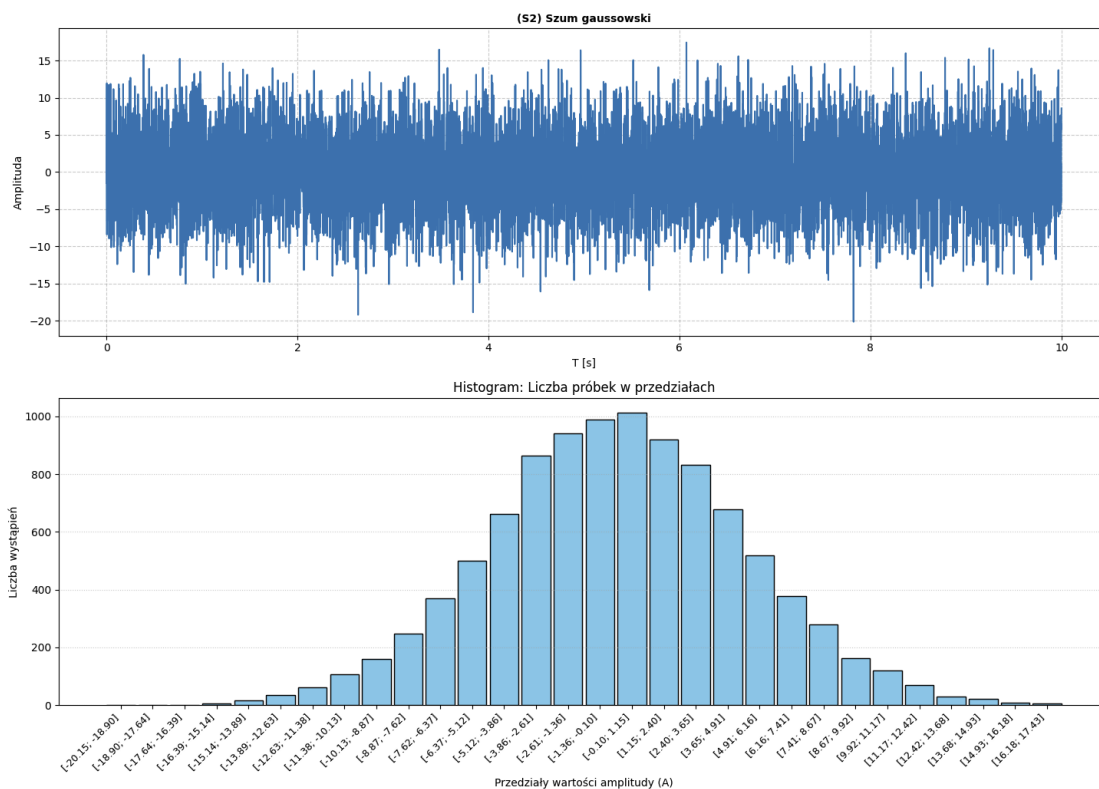
Celem eksperymentu jest wygenerowanie sygnału trójkątnego.

3.2.1 Założenia

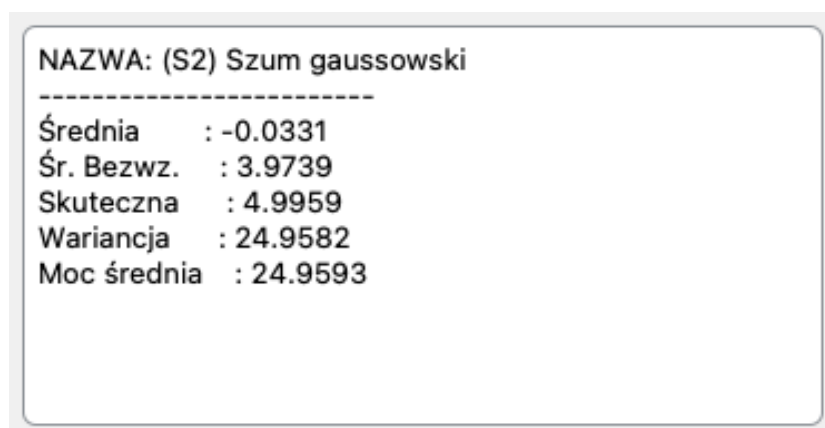
Funkcja opisująca sygnał:

$$x(t) = \begin{cases} \frac{A}{k_w T}(t - kT - t_1) & \text{dla } t \in [kT + t_1, k_w T + kT + t_1) \\ \frac{-A}{T(1-k_w)}(t - kT - t_1) + \frac{A}{1-k_w} & \text{dla } t \in [k_w T + t_1 + kT, T + kT + t_1) \end{cases} \quad \text{dla } k \in \mathbb{C}$$

Przyjęte wartości parametrów:



Rysunek 3: Otrzymany wykres amplitudy od czasu i histogram.

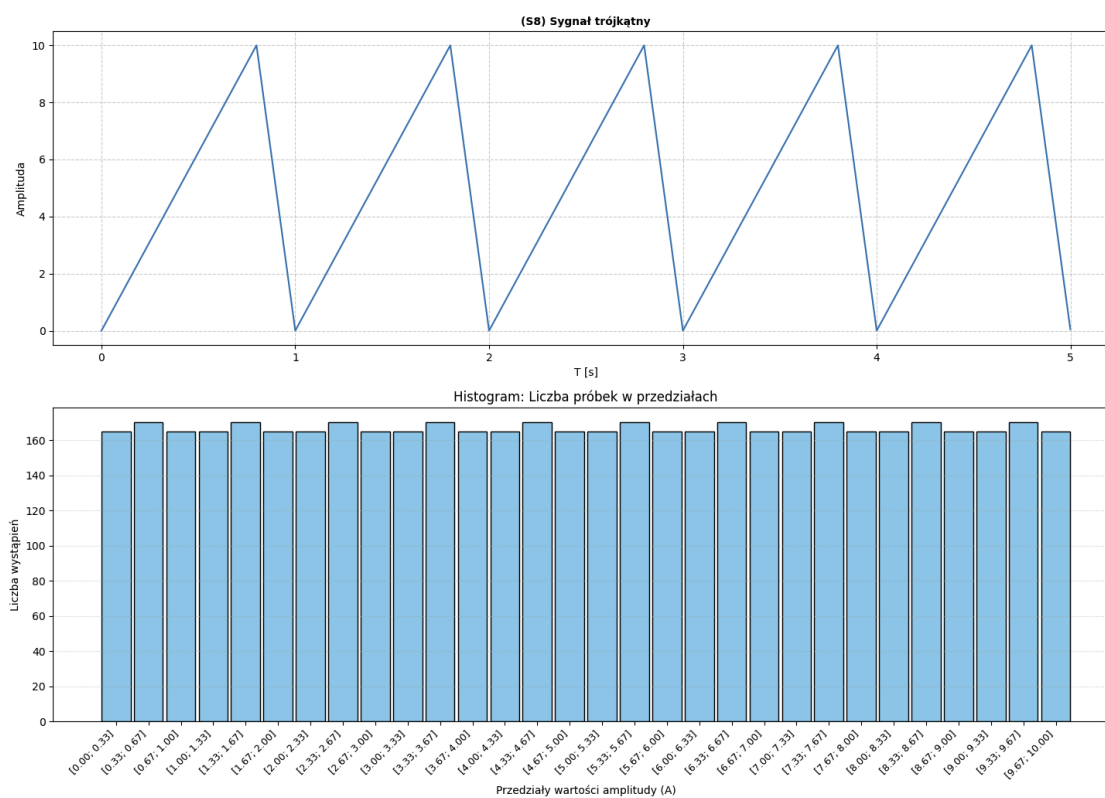


Rysunek 4: Otrzymane statystyki szumu.

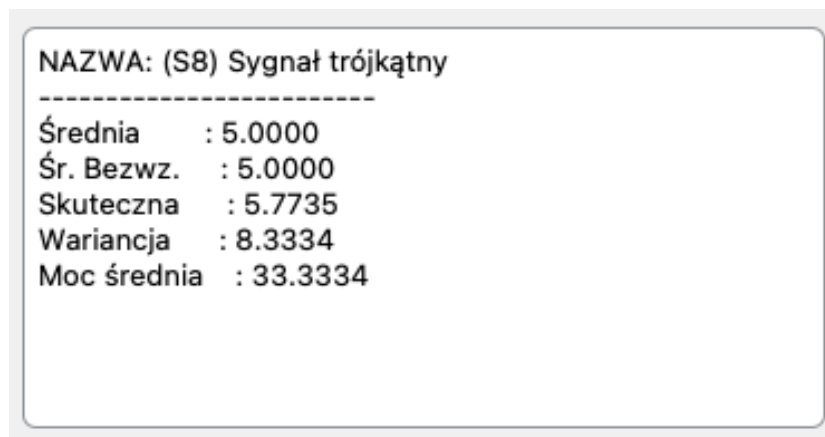
The image shows a software interface for selecting a signal. At the top, the title "WYBÓR SYGNAŁU" is displayed. Below it, a dropdown menu is set to "(S8) Sygnał trójkątny". Underneath the menu, the label "Parametry:" is visible, followed by a field for "Amplituda (A)" which contains the value "10.0".

3.2.2 Rezultat

Rezultatem eksperymentu jest wygenerowanie sygnału, wykresu amplitudy od czasu, histogramu i statystyk szumu.



Rysunek 6: Otrzymany wykres amplitudy od czasu i histogram.



Rysunek 7: Otrzymane statystyki sygnału.

3.3 Eksperyment nr 3

Celem eksperymentu jest wygenerowanie szumu impulsowego.

3.3.1 Założenia

Przyjęte wartości parametrów:

WYBÓR SYGNAŁU

(S11) Szum impulsowy

Parametry:

Amplituda (A)

10.0

Czas start (t1)

0.0

Czas trwania (d)

2.0

Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]

500

Biny (histogram)

30

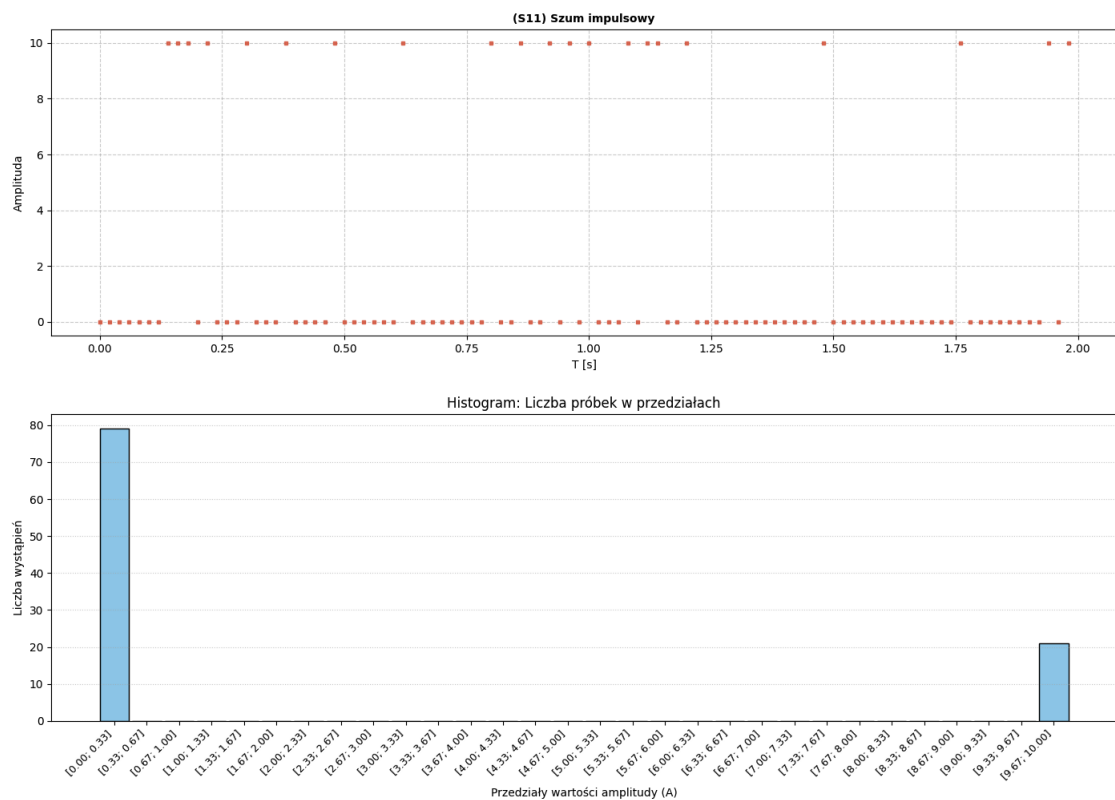
Współczynnik wypełnienia / p

0.2

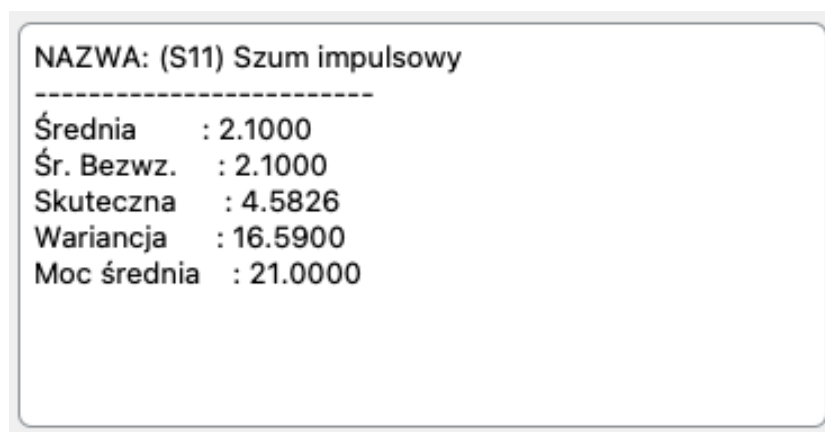
Rysunek 8: Wartości paramterów potrzebnych do wygenerowania szumu i histogramu.

3.3.2 Rezultat

Rezultatem eksperymentu jest wygenerowanie szumu, wykresu amplitudy od czasu, histogramu i statystk szumu.



Rysunek 9: Otrzymany wykres amplitudy od czasu i histogram.



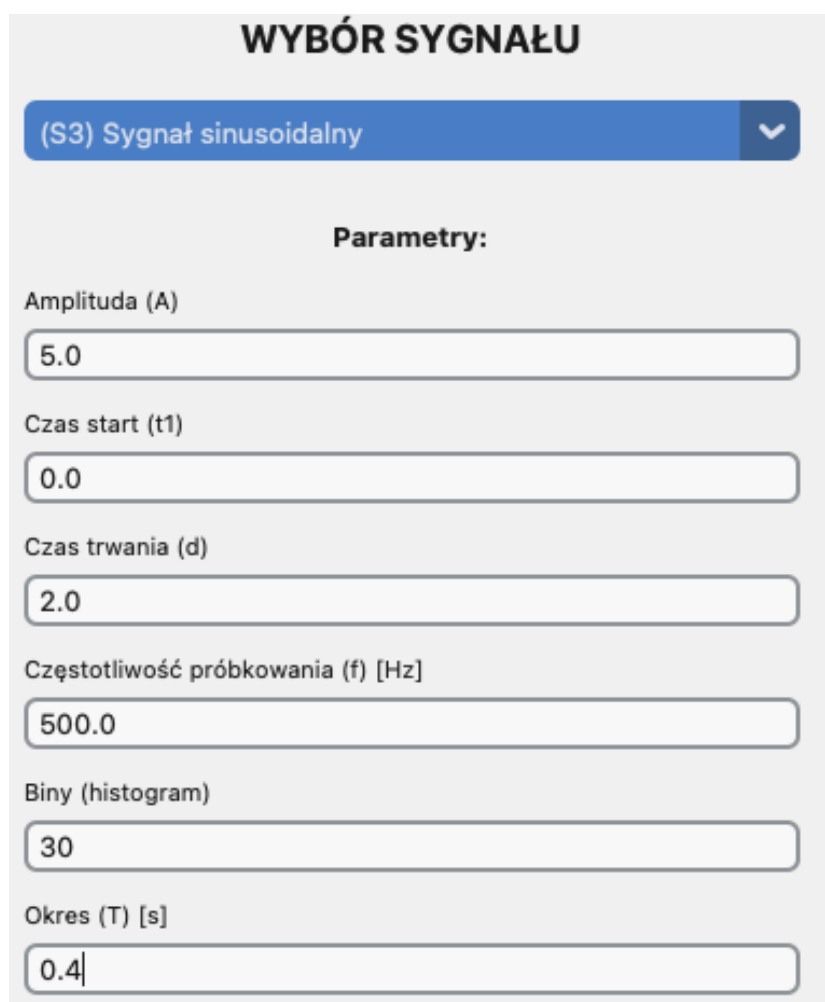
Rysunek 10: Otrzymane statystyki szumu.

3.4 Eksperyment nr 4

Celem eksperymentu jest wygenerowanie sygnału, który jest wynikiem operacji mnożenia między sygnałem sinusoidalnym, a sygnałem sinusoidalnym wyprostowanym dwupołkowo.

3.4.1 Założenia

Przyjęte wartości parametrów sygnału sinusoidalnego:

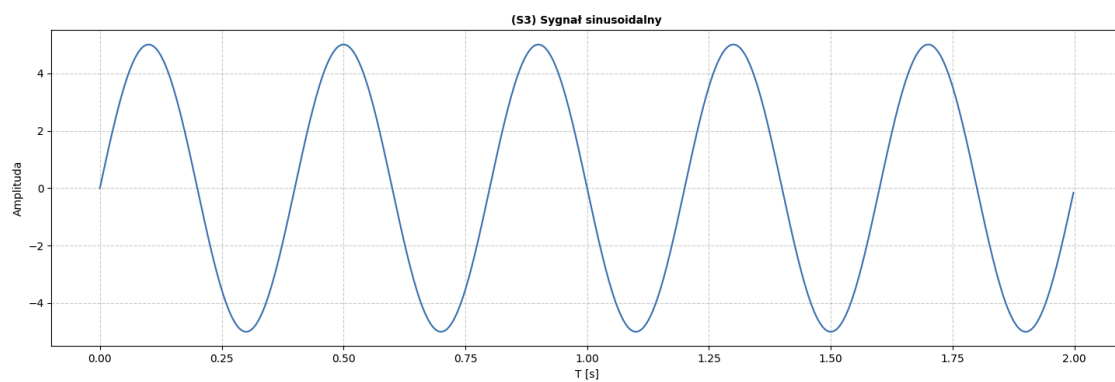


The image shows a web interface titled "WYBÓR SYGNAŁU". At the top, there is a blue button labeled "(S3) Sygnał sinusoidalny" with a downward arrow. Below this, the section "Parametry:" is displayed. It contains several input fields with the following labels and values:

- Amplituda (A): 5.0
- Czas start (t1): 0.0
- Czas trwania (d): 2.0
- Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]: 500.0
- Biny (histogram): 30
- Okres (T) [s]: 0.4

Rysunek 11: Wartości paramterów potrzebnych do wygenerowania sygnału.

Wygenerowany sygnał:



Rysunek 12: Sygnał sinusoidalny.

Przyjęte wartości parametrów sygnału sinusoidalnego wyprostowanego dwupółkowo:

WYBÓR SYGNAŁU

(S5) Sinusoidalny wyprostowany dwupołówkowo ▼

Parametry:

Amplituda (A)
5.0

Czas start (t1)
0.0

Czas trwania (d)
2.0

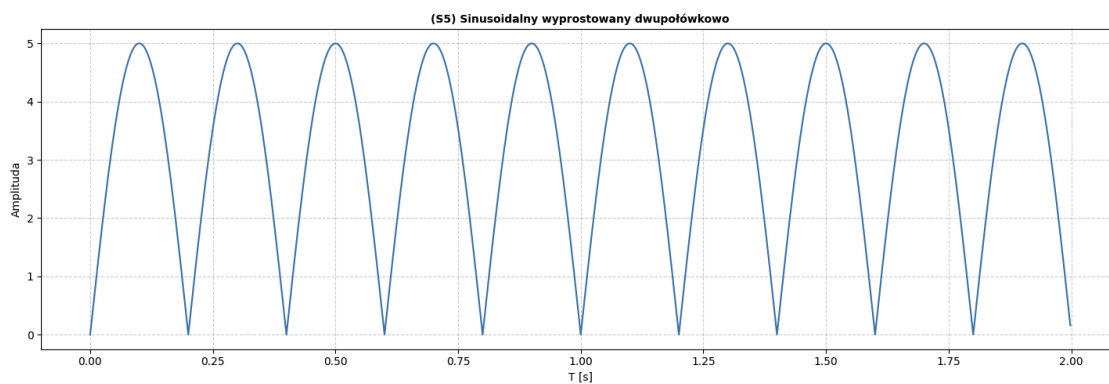
Częstotliwość próbkowania (f) [Hz]
500.0

Biny (histogram)
30

Okres (T) [s]
0.4

Rysunek 13: Wartości paramterów potrzebnych do wygenerowania sygnału.

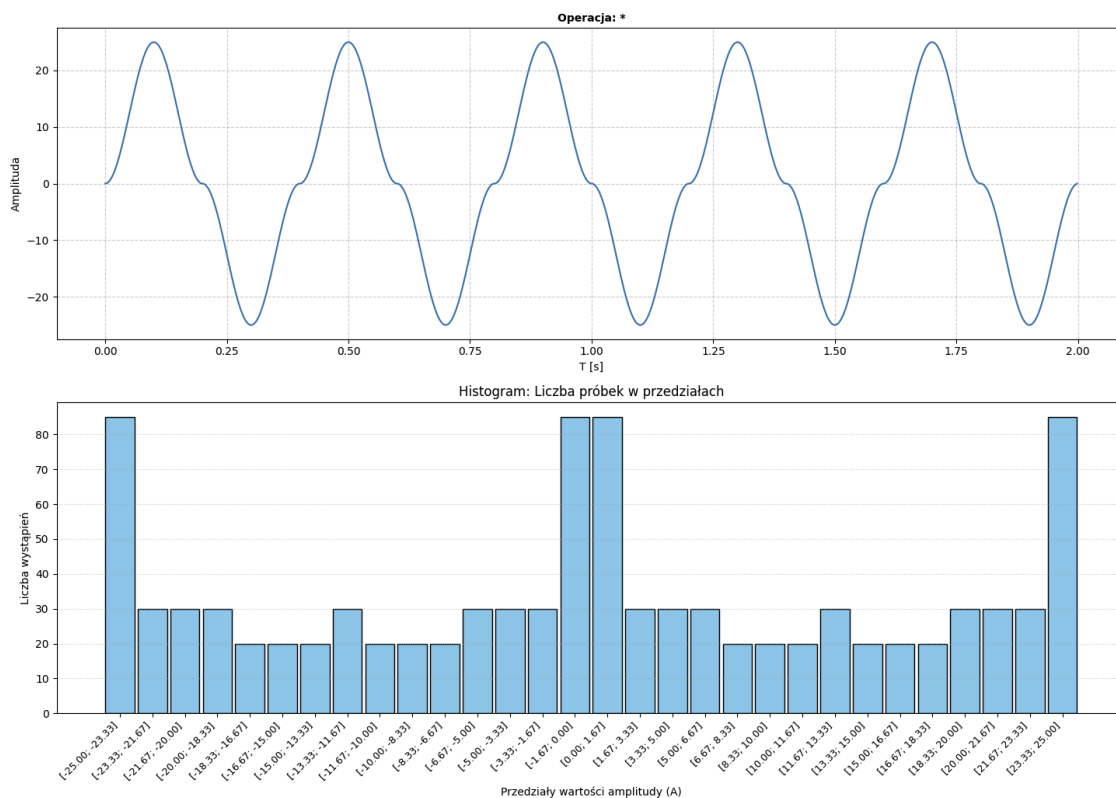
Wygenerowany sygnał:



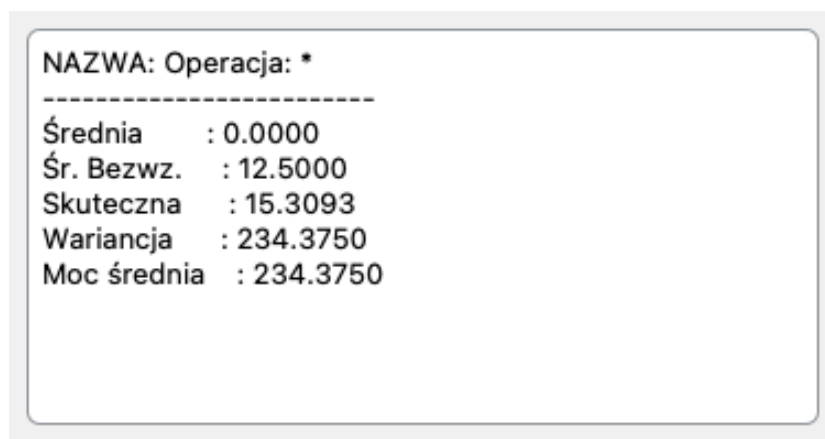
Rysunek 14: Sygnał sinusoidalny wyprostowany dwupołówkowo.

3.4.2 Rezultat

Rezultatem eksperymentu jest wygenerowanie sygnału wynikowego, wykresu amplitudy od czasu, histogramu i statystyk szumu.



Rysunek 15: Otrzymany wykres amplitudy od czasu i histogram.



Rysunek 16: Otrzymane statystyki sygnału.

4 Wnioski

Program został wykonany zgodnie z instrukcją do zadania [1]. Aplikacja poprawnie generuje wymagane sygnały, oblicza ich statystyki oraz umożliwia zapis i odczyt danych z plików. Struktura kodu została przygotowana tak, aby w przyszłości można było łatwo dodać nowe funkcje.

Bibliografia

- [1] Instrukcja do zadania. URL: https://ftims.edu.p.lodz.pl/file.php/154/zadanie1_20101011.pdf.
- [2] Customtkinter documentation. URL: <https://customtkinter.tomschimansky.com/documentation/>.
- [3] Numpy documentation. URL: <https://numpy.org/doc/stable/>.
- [4] Matplotlib documentation. URL: <https://matplotlib.org/stable/index.html>.
- [5] Struct documentation. URL: <https://docs.python.org/3/library/struct.html>.